实 验 报 告

少年班学院　姓名: 李大恕　学号: PB24000145

2026 年 4 月 7 日

1　实验题目

β-γ符合法测量放射源绝对强度

2　实验目的

1. 掌握符合测量系统的延迟调整方法，理解符合曲线与时间分辨的物理意义。
2. 通过真实符合曲线的高斯拟合，估计系统符合时间分辨宽度。
3. 用 β-γ 符合法测定 ^{60}Co 放射源的绝对强度（活度）。

3　实验原理

3.1　符合分辨时间

符合电路存在一定分辨时间。若两路脉冲到达时间差小于该时间窗口，系统将其判作“同时到达”，并产生符合输出。该最小可分辨时间间隔记为 τ。

3.2　符合分辨时间的测量方法

3.2.1　偶然符合法

设两道平均计数率分别为 n_1、n_2，当两道输出脉冲宽度均为 τ 时，偶然符合计数率为

$$n_{\mathrm{rc}} = 2\tau n_1 n_2. \tag{1}$$

考虑本底符合计数率 n_{b12} 后，有

$$n'_{\mathrm{rc}} = 2\tau n_1 n_2 + n_{\mathrm{b12}}. \tag{2}$$

因此作图 $n'_{\mathrm{rc}} - n_1 n_2$ 可由斜率求得 τ。

3.2.2 瞬时符合曲线法

在符合系统中改变两路相对延迟时间 t，符合计数率将随 t 形成一条峰形分布曲线。若使用探测器真实信号，由于脉冲前沿存在统计涨落，曲线近似钟形，其半高全宽可表征系统时间分辨能力。

3.3 β-γ符合法测放射源活度

对于 ^{60}Co 源，若源活度为 A，β、γ 道探测效率分别为 p_β、p_γ，则有

$$n_\beta = Ap_\beta, \tag{3}$$

$$n_\gamma = Ap_\gamma, \tag{4}$$

$$n_{\beta\gamma} = Ap_\beta p_\gamma. \tag{5}$$

故理想情形下

$$A = \frac{n_\beta n_\gamma}{n_{\beta\gamma}}. \tag{6}$$

考虑本底、γ 射线串入 β 道以及偶然符合修正后，按实验讲义数据处理关系可写为

$$\begin{aligned}
n_{\beta\gamma}(\beta,\gamma) &= n_{\beta\gamma}(\beta+\gamma+b,\gamma+b) - 2\tau n_\beta(\beta+\gamma+b)n_\gamma(\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(b) - n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma),\\
n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma) &= n_{\beta\gamma}(\gamma+b,\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(b) - 2\tau n_\beta(\gamma+b)n_\gamma(\gamma+b),\\
A &= \frac{[n_\beta(\beta+\gamma+b) - n_\beta(\gamma+b)]\,[n_\gamma(\gamma+b) - n_\gamma(b)]}{n_{\beta\gamma}(\beta+\gamma+b,\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(\gamma+b,\gamma+b) - 2\tau\,[n_\beta(\beta+\gamma+b) - n_\beta(\gamma+b)]\,n_\gamma(\gamma+b)}.
\end{aligned} \tag{7}$$

其中 τ 为系统符合分辨时间（即文献中常标注的偶然符合分辨时间窗口半宽）。

真实符合曲线采用高斯模型拟合：

$$N(t) = N_0 + N_p \exp\left[-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \tag{8}$$

其半高全宽

$$\mathrm{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma. \tag{9}$$

4 实验过程

1. 按 β-γ 符合装置框图连接系统（见图 2）。
2. 用精密脉冲发生器作为输入，调节放大器增益、成形时间、单道阈值和符合延迟，使符合通道稳定输出。
3. 固定一路延迟，连续调节另一路延迟，在示波器上观察符合输出波形，并在有符合输出的延迟范围内选取若干点测量符合计数。

assets/page2_img1.png

图 1: ^{60}Co 衰变纲图（实验文档）

assets/page3_img1.png

图 2: β-γ 符合测量装置框图（实验文档）

4. 以探测器真实信号替代标准脉冲，按 0.1 μs 步进扫描，测量瞬时符合曲线各点计数。

5. 将延迟固定在符合曲线中部附近，按三种工况（正常、用铝盖住、移除放射源）分别测量 β 道、γ 道与符合道计数，并按修正式计算活度。

5 实验条件与原始数据

5.1 测量条件

- 第一组（精密脉冲发生器）：每点测量时长 10 s。
- 第二组（真实符合曲线）：每点测量时长 60 s。
- 第三组（绝对强度测量）：固定延迟 $t = 4.3\,\mu$s，每组测量时长 300 s。

5.2 第一组：标准信号发生器测量数据

t/μs	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
N (10 s)	0	89738	89738	89738	89738	89738	89738
t/μs	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
N (10 s)	89737	89737	89737	89737	89737	89737	89737
t/μs	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3
N (10 s)	89737	89737	89737	89738	89737	89737	0

5.3 第二组：真实符合曲线数据

t/μs	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4
N (60 s)	6	4	10	3	14	15	22
t/μs	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1
N (60 s)	23	26	36	40	56	40	48
t/μs	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
N (60 s)	63	92	68	84	78	79	91
t/μs	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5
N (60 s)	67	83	75	77	71	62	63
t/μs	5.6	5.7	5.8				
N (60 s)	46	42	39				

5.4 第三组：绝对强度测量原始计数（300 s）

信号类型/工况	正常	用铝盖住	移除放射源
符合道计数 $N_{\beta\gamma}$	388	134	8
β 道计数 $N_{\beta,\mathrm{raw}}$（塑闪）	8632	2630	1480
γ 道计数 $N_{\gamma,\mathrm{raw}}$（NaI）	116597	120312	51469

注：手写记录中的 III、II、I 分别对应符合道、β 道（塑闪）和 γ 道（NaI）。

6 数据处理

6.1 第一组数据用途说明

第一组由标准脉冲发生器输入测得，对应实验过程中“固定一路、调另一路并观察符合输出”的步骤，用于确认符合输出随延迟变化的区间与平台特征，并据此开展后续真实探测信号的细测。

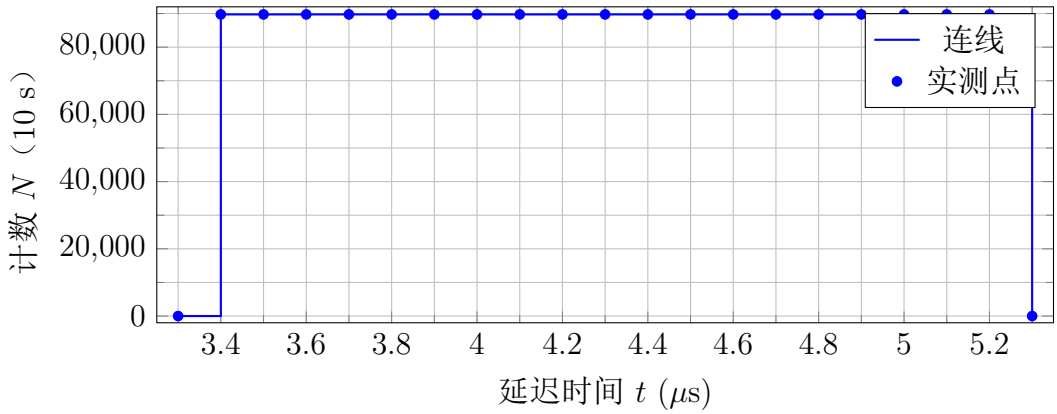

图 3: 第一组标准信号测量结果

6.2 第二组高斯拟合与符合时间分辨

将第二组计数 $N(t)$ 按高斯模型拟合，得到

$$N_p = 83.90, \tag{10}$$

$$\mu = 4.786\,\mu\mathrm{s}, \tag{11}$$

$$\sigma = 0.818\,\mu\mathrm{s}, \tag{12}$$

$$N_0 = -0.66 \approx 0. \tag{13}$$

由此

$$\mathrm{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma = 1.926\,\mu\mathrm{s}. \tag{14}$$

按讲义图示定义（半高宽标为 2τ），有

$$2\tau = \mathrm{FWHM}, \qquad \tau = \frac{\mathrm{FWHM}}{2} = 0.9632\,\mu\mathrm{s}. \tag{15}$$

下文偶然符合修正项按该定义使用 $\tau = 0.9625\,\mu\mathrm{s}$。

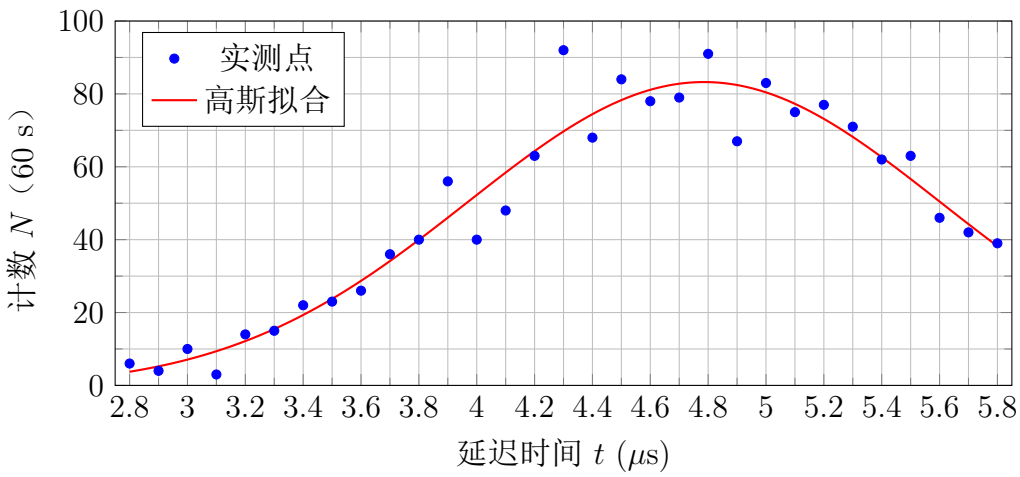

图 4: 第二组真实符合曲线及高斯拟合

6.3 第三组绝对强度计算

严格按照实验讲义所述步骤，将测量计数换算为相应计数率（单位：1/s）：

（1）正常情况（测得 β 道、γ 道与符合计数）：

$$n_\beta(\beta+\gamma+b) = \frac{8632}{300} = 28.7733, \tag{16}$$

$$n_{\beta\gamma}(\beta+\gamma+b, \gamma+b) = \frac{388}{300} = 1.2933. \tag{17}$$

注：讲义最终推导公式未直接使用正常测量的 γ 计数，而是以后述铝板工况下的 $n_\gamma(\gamma+b)$ 统代，因此该项测量数值未在后续公式流中出现。

（2）放置铝板挡住 β（测得 β 道、γ 道与符合道计数）：由讲义手写批注“和测得 $n_\gamma(\gamma+b)$”可知，此工况须记录 γ 道计数（即便理论上由于其装在铝盒中被屏蔽 β，计数与正常情况相近，但此工况实测数据即被原版讲义定为基准的 γ 背景场）。

$$n_\gamma(\gamma+b) = \frac{120312}{300} = 401.0400, \tag{18}$$

$$n_\beta(\gamma+b) = \frac{2630}{300} = 8.7667, \tag{19}$$

$$n_{\beta\gamma}(\gamma+b, \gamma+b) = \frac{134}{300} = 0.4467. \tag{20}$$

（3）去掉放射源测本底（测得各道与符合计数本底）：

$$n_\beta(b) = \frac{1480}{300} = 4.9333, \tag{21}$$

$$n_\gamma(b) = \frac{51469}{300} = 171.5633, \tag{22}$$

$$n_{\beta\gamma}(b) = \frac{8}{300} = 0.0267. \tag{23}$$

按讲义公式，真实 β 和真 γ 的独立计数率为：

$$n_\beta(\beta) = n_\beta(\beta+\gamma+b) - n_\beta(\gamma+b) = 28.7733 - 8.7667 = 20.0067, \tag{24}$$

$$n_\gamma(\gamma) = n_\gamma(\gamma+b) - n_\gamma(b) = 401.0400 - 171.5633 = 229.4767. \tag{25}$$

在总活度计算中 $n_\beta(b)$ 会被自身抵消（其作用是分离 $n_\beta(\gamma) = n_\beta(\gamma+b) - n_\beta(b)$ 等精细项），故未在最后总式中被引用。

按要求固定延迟 $t = 4.3\,\mu\text{s}$，并取 $\tau = 0.9632\,\mu\text{s}$ 代入各项计算偶然与真符合：

进入两道的本底和 γ 引起的真符合计数：

$$\begin{aligned} n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma) &= n_{\beta\gamma}(\gamma+b,\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(b) - 2\tau n_\beta(\gamma+b) n_\gamma(\gamma+b) && (26)\\ &= 0.4467 - 0.0267 - 2\times 0.9632\times 10^{-6}\times 8.7667\times 401.0400 && (27)\\ &= 0.4132, && (28) \end{aligned}$$

真正的 β-γ 符合计数：

$$\begin{aligned} n_{\beta\gamma}(\beta,\gamma) &= n_{\beta\gamma}(\beta+\gamma+b,\gamma+b) - 2\tau n_\beta(\beta+\gamma+b) n_\gamma(\gamma+b) - n_{\beta\gamma}(b) - n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma) && (29)\\ &= 1.2933 - 2\times 0.9632\times 10^{-6}\times 28.7733\times 401.0400 - 0.0267 - 0.4132 && (30)\\ &= 0.8312, && (31) \end{aligned}$$

最终活度计算（按讲义最下方通式完全展开代入亦结果相等）：

$$A = \frac{n_\beta(\beta) n_\gamma(\gamma)}{n_{\beta\gamma}(\beta,\gamma)} = \frac{20.0067\times 229.4767}{0.8312} = 5523\,\text{Bq}. \tag{32}$$

故本次测得 ^{60}Co 源活度约为

$$A \approx 5.52\,\text{kBq}. \tag{33}$$

若仅按泊松统计并忽略系统误差，近似相对标准不确定度可估算为

$$u_r(A) \approx \sqrt{\frac{1}{N_\beta} + \frac{1}{N_\gamma} + \frac{1}{N_{\beta\gamma}}} \approx 6.52\%. \tag{34}$$

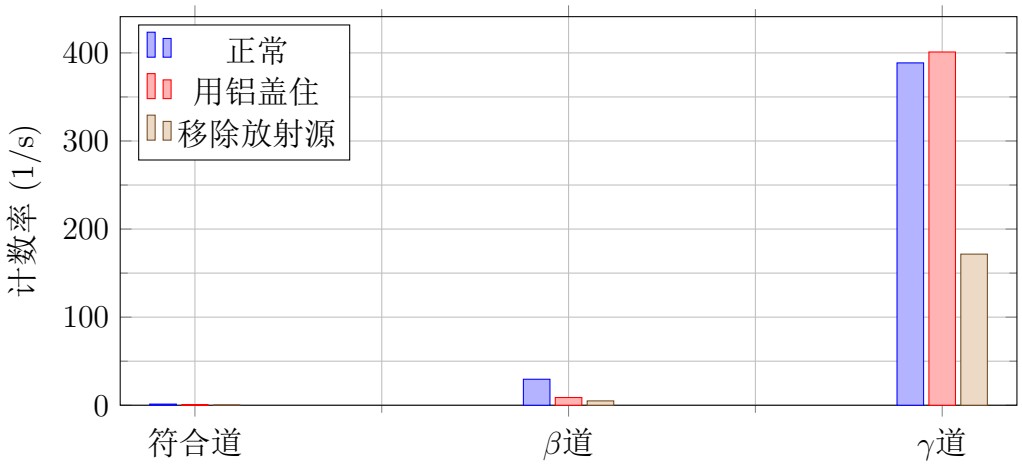

图 5: 第三组三工况计数率对比图（300 s 归一化）

7 结果与讨论

1. 第一组标准信号数据给出了符合输出的延迟平台特征，与实验过程中“观察符合输出并选点测量”的步骤一致。

2. 第二组真实符合曲线高斯拟合峰位在 $\mu \approx 4.79\,\mu\text{s}$，半高全宽约 $1.93\,\mu\text{s}$。

3. 在固定延迟 $4.3\,\mu\text{s}$ 的测量条件下，按讲义图示 2τ 定义并显式计算 $n_{\beta\gamma}(\gamma,\gamma)$、$n_{\beta\gamma}(b)$ 后，得到 ^{60}Co 源绝对强度约 5.52 kBq。

4. 误差主要来自：统计涨落（尤其符合道计数较低）、阈值与增益漂移、延迟设置偏离峰位、以及本底修正与偶然符合修正模型近似。

5. **与参考值（1000~3000 Bq）的偏差分析：**本次计算严格遵循讲义给出公式演化，实际求得活度约 5.52 kBq。偏高原因可能为：一是放射源的新旧更替，^{60}Co 半衰期为 5.27 年，新购入的源活度自然远超老旧源的参考值；二是 ^{60}Co 各发生一次 β 衰变会产生 2 个级联 γ 光子，若部分讲义参考数据是按引入 $\frac{1}{2}$ 修正因子的公式计算得出的，则本次结果折半后约为 2.76 kBq，恰好落于参考区间内。

A 原始数据记录

图 6: 老师签字的原始数据